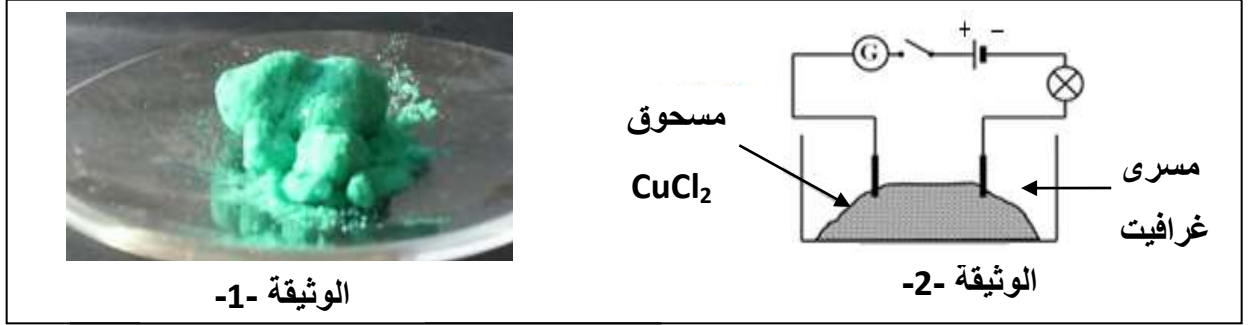


**الجزء الأول: ( 12 نقطة )**

**الوضعية الأولى: (06 نقاط)**

يعتبر النحاس (Cu) من المعادن الواسعة الاستعمال فهو يدخل في صناعة الأسلاك الكهربائية و صياغة الحلي و المجوهرات وفي الفنون الخزفية .

للحصول على معدن النحاس النقي مخبريا استعملنا التركيب الموضح في الوثيقة -2- .



الوثيقة -1-

الوثيقة -2-

1- صف ما يحدث عند غلق القاطعة مع التبرير.

2- نضيف الماء المقطر للمسحوق السابق فنحصل على محلول أزرق اللون .

أ- سم المحلول الناتج ، ثم اكتب صيغته الشاردية.

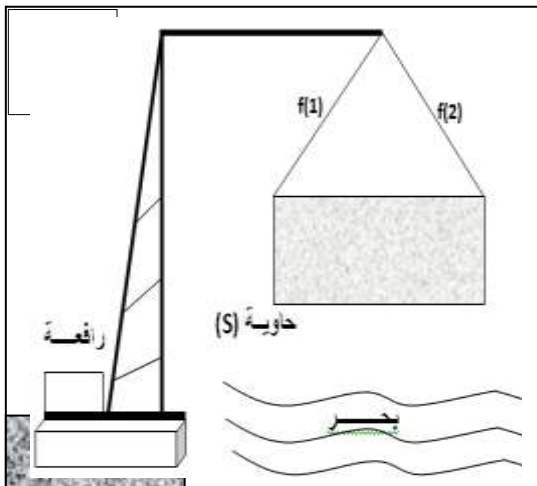
ب- اذكر الفرد الكيميائي المسؤول على اللون الأزرق للمحلول، و بين طريقة الكشف عنه .

3- عند غلق القاطعة . أ- صف ما يحدث بجوار كل مسرى. مدعما إجابتك بمعادلتين نصفيتين.

ب- استنتج المعادلة الإجمالية المنمذجة للتفاعل.

**الوضعية الثانية: ( 06 نقاط )**

لتفريغ الحاويات والسلع على مستوى الموانئ نستعين برافعة بها حبلين (f1) و (f2) كما هو مبين في الوثيقة-3-



(الحاوية في حالة توازن).

1- أ) حدد القوى المؤثرة على الحاوية (S) مع الترميز ثم مثلها كيفيا.

ب) أذكر شرطا توازن الحاوية في هذه الحالة .

2- فجأة انقطع الحبلان (f1) و (f2) فسقطت الحاوية في ماء البحر

فطففت على سطحه في حالة توازن.

أ) فسر سبب طفو الحاوية .

ب) احسب شدة دافعة أرخميدس ، ثم استنتج شدة ثقل الحاوية .

يعطى : حجم الجزء المغمور من الحاوية  $V_1 = 2 \text{ m}^3$

$\rho_1 = 1025 \text{ kg/m}^3$  (الماء البحر) ،  $g = 10 \text{ N/kg}$

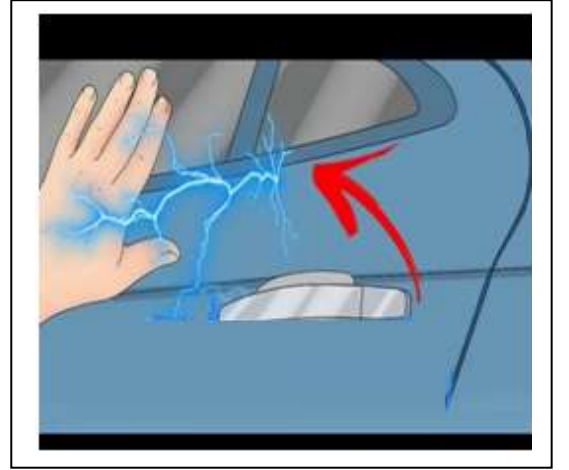
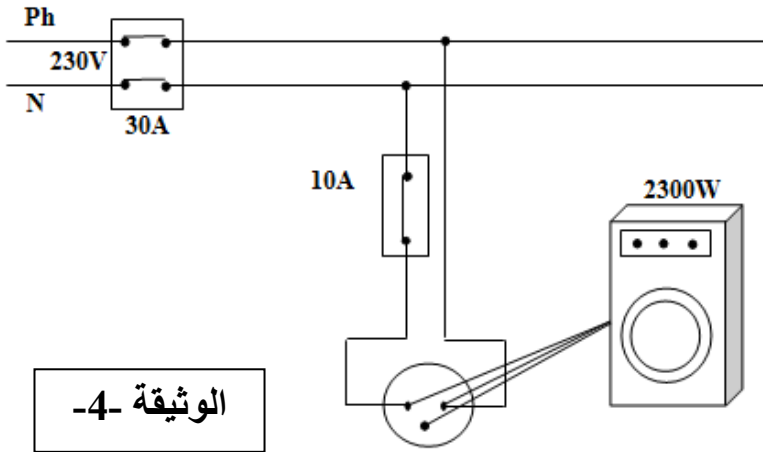
## الجزء الثاني: ( 08 نقاط)

### الوضعية الإدماجية:

اشتكت الأم من حدوث صعقة كهربائية عند ملامستها للهيكل المعدني للغسالة و هي في حالة اشتغال، كما اشتكى الأب من نفس الشيء عند غلقه لباب السيارة. أنظر الوثيقة -4-

1- أ) فسر سبب الصعقة الكهربائية التي تعرض لها كل من الأب و الأم.

ب) اقترح حلا لمشكلة الصعقة الكهربائية التي أصابت الأم.



2- أ) بين ماذا تمثل الدلالات التالية : 30A ، 10A ، 2300W ، 230V .

ب) حدد نوع التوتر الكهربائي المنزلي، ثم استنتج قيمة التوتر الأعظمي.

3- أعد رسم المخطط موضحا عليه كل التعديلات و الإضافات التي تحقق قواعد الأمن الكهربائي.